

Esercizio 1. Si lancia ripetutamente un dado equo.

D1) Supponiamo di lanciare il dado n volte. Verificare che la probabilità di ottenere al massimo una volta un numero pari è uguale a $\frac{1+n}{2^n}$.

D2) Calcolare la probabilità di ottenere per la prima volta uno dei numeri nell'insieme $\{1, 2, 3\}$ ad un lancio pari dal quarto lancio in poi (quindi ad un lancio pari diverso dal secondo lancio).

D3) Supponiamo di lanciare il dado tre volte. Calcolare la probabilità di ottenere almeno un numero pari sapendo di non aver ottenuto tre numeri pari.

Esercizio 2. Un'urna ha 5 palline numerate da 1 a 5. Si estrae una pallina a caso. Se esce 1 o 2, si lancia una moneta equa; se esce 3, o 4, o 5, si lancia una moneta la cui probabilità che esca testa lanciandola è uguale a $\frac{1}{3}$.

D4) Calcolare la probabilità di aver lanciato la moneta equa sapendo che è uscita testa nel lancio di moneta effettuato.

Esercizio 3. Consideriamo la seguente densità congiunta discreta:

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{\binom{2}{x_1} \binom{2}{2-x_1} \binom{3}{x_2} \binom{3}{2-x_2}}{90} \quad \text{per ogni } x_1, x_2 \in \{0, 1, 2\} \text{ intero.}$$

D5) Trovare le densità marginali di X_1 e X_2 .

D6) Calcolare $P(X_1 = X_2)$.

Esercizio 4. Sia $b > 1$ arbitrariamente fissato. Sia X una variabile aleatoria con densità continua $f_X(x) = x^{-2} 1_{(1, \infty)}(x)$.

D7) Sia $b > 0$. Trovare la funzione di distribuzione della variabile aleatoria $Y = e^{-bX}$.

D8) Sia $t > 1$. Verificare che $P(X < t^2 | X > t) = 1 - \frac{1}{t}$.

Esercizio 5. Poniamo $\Phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-\frac{x^2}{2}} dx$.

D9) Sia X una variabile aleatoria Normale con media 3 e varianza 2. Trovare il valore di $z > 0$ per cui si ha $P(|X - 3| < z) = 2\Phi(\sqrt{2}) - 1$.

D10) Siano $X_1, \dots, X_{900}$ variabili aleatorie i.i.d. con media 1 e varianza 16. Calcolare $P(890 < X_1 + \dots + X_{900} < 920)$ sfruttando l'approssimazione Normale ed esprimendo il risultato tramite la funzione Φ .

Esercizio 6. Sia $\{X_n : n \geq 1\}$ una catena di Markov omogenea su $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 & 1/5 \\ q_1 & 0 & q_2 & 0 & q_3 \\ 0 & 0 & 1/4 & 3/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

dove $q_1, q_2, q_3 > 0$ sono tali che $q_1 + q_2 + q_3 = 1$.

D11) Calcolare $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{34}^{(n)}$, dopo aver motivato l'esistenza del limite.

D12) Calcolare la probabilità di assorbimento in 5 partendo da 1 e da 2, rispettivamente.

Cenno alle soluzioni (Ogni segnalazione di errori o sviste (sempre possibili) è gradita)

Esercizio 1.

D1) Sia X la variabile aleatoria che conta il numero di volte che esce un numero pari in n lanci. La probabilità richiesta è

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = \binom{n}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^n + \binom{n}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n + n \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1+n}{2^n}.$$

D2) Sia Y la variabile aleatoria che conta il numero di lanci del dado necessari per avere per la prima volta uno dei numeri nell'insieme $\{1, 2, 3\}$. Allora la probabilità richiesta è

$$\begin{aligned} P(\cup_{h \geq 2} \{X = 2h\}) &= \sum_{h \geq 2} P(X = 2h) = \sum_{h \geq 2} \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{2h-1} \frac{1}{2} = \sum_{h \geq 2} \left(\frac{1}{2}\right)^{2h} \\ &= \sum_{h \geq 2} \left(\frac{1}{4}\right)^h = \frac{(1/4)^2}{1 - 1/4} = \frac{1/16}{3/4} = \frac{1}{16} \cdot \frac{4}{3} = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

D3) Sia Z la variabile aleatoria che conta il numero di volte che esce un numero pari in 3 lanci. La probabilità condizionata richiesta è

$$\begin{aligned} P(Z \geq 1 | Z \neq 3) &= \frac{P(\{Z \geq 1\} \cap \{Z \neq 3\})}{P(Z \neq 3)} = \frac{P(1 \leq Z \leq 2)}{P(Z \neq 3)} \\ &= \frac{P(Z = 1) + P(Z = 2)}{P(Z = 0) + P(Z = 1) + P(Z = 2)} = \frac{\binom{3}{1}(1/2)^3 + \binom{3}{2}(1/2)^3}{\binom{3}{0}(1/2)^3 + \binom{3}{1}(1/2)^3 + \binom{3}{2}(1/2)^3} = \frac{3 + 3}{1 + 3 + 3} = \frac{6}{7}. \end{aligned}$$

Esercizio 2.

D4) Usiamo la formula di Bayes, combinata con la formula delle probabilità totali. Con notazioni ovvie la probabilità condizionata richiesta è

$$P(E|T) = \frac{P(T|E)P(E)}{P(T|E)P(E) + P(T|E^c)P(E^c)} = \frac{(1/2)(2/5)}{(1/2)(2/5) + (1/3)(3/5)} = \frac{1/5}{1/5 + 1/5} = \frac{1/5}{2/5} = \frac{1}{2}.$$

Esercizio 3.

D5) Si ha

$$\begin{aligned} p_{X_1}(x_1) &= \sum_{x_2=0}^2 p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{\binom{2}{x_1} \binom{2}{2-x_1}}{90} \sum_{x_2=0}^2 \binom{3}{x_2} \binom{3}{2-x_2} \\ &= \frac{\binom{2}{x_1} \binom{2}{2-x_1}}{90} (3 + 9 + 3) = \frac{\binom{2}{x_1} \binom{2}{2-x_1}}{6} \quad \text{per } x_1 \in \{0, 1, 2\}, \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} p_{X_2}(x_2) &= \sum_{x_1=0}^2 p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{\binom{3}{x_2} \binom{3}{2-x_2}}{90} \sum_{x_1=0}^2 \binom{2}{x_1} \binom{2}{2-x_1} \\ &= \frac{\binom{3}{x_2} \binom{3}{2-x_2}}{90} (1 + 4 + 1) = \frac{\binom{3}{x_2} \binom{3}{2-x_2}}{15} \quad \text{per } x_2 \in \{0, 1, 2\}. \end{aligned}$$

Commento. Le variabili aleatorie X_1 e X_2 hanno distribuzione ipergeometrica. Infatti si verifica facilmente che $p_{X_1}(x_1) = \frac{\binom{2}{x_1} \binom{2}{2-x_1}}{\binom{4}{2}}$ per $x_1 \in \{0, 1, 2\}$, e $p_{X_2}(x_2) = \frac{\binom{3}{x_2} \binom{3}{2-x_2}}{\binom{6}{2}}$ per $x_2 \in \{0, 1, 2\}$.

D6) Si ha

$$\begin{aligned} P(X_1 = X_2) &= p_{X_1, X_2}(0, 0) + p_{X_1, X_2}(1, 1) + p_{X_1, X_2}(2, 2) \\ &= \frac{\binom{2}{0} \binom{2}{2} \binom{3}{0} \binom{3}{2}}{90} + \frac{\binom{2}{1} \binom{2}{1} \binom{3}{1} \binom{3}{1}}{90} + \frac{\binom{2}{2} \binom{2}{0} \binom{3}{2} \binom{3}{0}}{90} = \frac{3 + 36 + 3}{90} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}. \end{aligned}$$

Esercizio 4.

D7) Si ha $P(0 \leq Y \leq e^{-b}) = 1$ e quindi

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 0, \\ (*) & \text{se } 0 < y < e^{-b}, \\ 1 & \text{se } y \geq e^{-b}. \end{cases}$$

Per $y \in (0, e^{-b})$ si ha

$$\begin{aligned} (*) &= P(e^{-bX} \leq y) = P(-bX \leq \log y) = P\left(X \geq -\frac{1}{b} \log y\right) \\ &= \int_{-\frac{1}{b} \log y}^{\infty} x^{-2} dx = -[x^{-1}]_{x=-\frac{1}{b} \log y}^{x=\infty} = -\frac{b}{\log y}. \end{aligned}$$

D8) Si ha

$$\begin{aligned} P(X < t^2 | X > t) &= \frac{P(\{X < t^2\} \cap \{X > t\})}{P(X > t)} = \frac{P(t < X < t^2)}{P(X > t)} = \frac{\int_t^{t^2} x^{-2} dx}{\int_t^{\infty} x^{-2} dx} \\ &= \frac{-[x^{-1}]_{x=t}^{x=t^2}}{-[x^{-1}]_{x=t}^{x=\infty}} = \frac{-(1/t^2) + (1/t)}{1/t} = -\frac{t}{t^2} + 1 = 1 - \frac{1}{t}. \end{aligned}$$

Esercizio 5.

D9) La variabile aleatoria $X^* = \frac{X-3}{\sqrt{2}}$ ha distribuzione Normale standard. Allora si ha

$$\begin{aligned} P(-z < X - 3 < z) &= P\left(-\frac{z}{\sqrt{2}} < X^* < \frac{z}{\sqrt{2}}\right) = \Phi\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right) - \Phi\left(-\frac{z}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right) - \left(1 - \Phi\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)\right) = 2\Phi\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right) - 1. \end{aligned}$$

A questo punto, imponendo $P(|X - 3| < z) = 2\Phi(\sqrt{2}) - 1$, si ha

$$2\Phi\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right) - 1 = 2\Phi(\sqrt{2}) - 1, \quad 2\Phi\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right) = 2\Phi(\sqrt{2}), \quad \Phi\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right) = \Phi(\sqrt{2}), \quad \frac{z}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}, \quad z = 2$$

(ad un certo punto si è tenuto conto che Φ è invertibile).

D10) Si ha

$$\begin{aligned} P(890 < X_1 + \dots + X_{900} < 920) &= P\left(\frac{890 - 900 \cdot 1}{\sqrt{16 \cdot 900}} < \frac{X_1 + \dots + X_{900} - 900 \cdot 1}{\sqrt{16 \cdot 900}} < \frac{920 - 900 \cdot 1}{\sqrt{16 \cdot 900}}\right) \\ &\simeq \Phi\left(\frac{920 - 900 \cdot 1}{\sqrt{16 \cdot 900}}\right) - \frac{890 - 900 \cdot 1}{\sqrt{16 \cdot 900}} = \Phi\left(\frac{1}{6}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{12}\right). \end{aligned}$$

Esercizio 6.

D11) La catena ristretta a $\{3, 4\}$ è irriducibile. Inoltre, per l'Osservazione 5.16, è regolare (infatti tutti gli elementi della sottomatrice sono positivi, ed in particolare quelli diagonali). Quindi possiamo applicare il Teorema di Markov (alla sottocatena ristretta agli stati $\{3, 4\}$), il quale garantisce l'esistenza del limite in esame. Per calcolarlo bisogna fare riferimento all'unica distribuzione stazionaria (π_3, π_4) della catena ristretta a $\{3, 4\}$. Si ha

$$\begin{cases} \pi_3 = \frac{\pi_3}{4} + \frac{\pi_4}{2}, \\ \pi_4 = \frac{3}{4}\pi_3 + \frac{\pi_4}{2}, \end{cases}$$

ed entrambe le equazioni forniscono la condizione $\pi_4 = \frac{3}{2}\pi_3$. Allora, poiché vale anche la condizione $\pi_3 + \pi_4 = 1$, si ha $\pi_3 + \frac{3}{2}\pi_3 = 1$, da cui segue $\pi_3 = \frac{2}{5}$ e $\pi_4 = \frac{3}{5}$. In conclusione si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{34}^{(n)} = \pi_4$, cioè $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{34}^{(n)} = \frac{3}{5}$.

D12) Consideriamo il sistema delle probabilità di passaggio per $C = \{5\}$ (in questo caso si tratta di assorbimento); allora si ha $D_C = \{1, 2\}$. Indicheremo con λ_1 e λ_2 le probabilità di assorbimento richieste, le quali sono le soluzioni del seguente sistema:

$$\begin{cases} \lambda_1 = p_{15} + p_{11}\lambda_1 + p_{12}\lambda_2 \\ \lambda_2 = p_{25} + p_{21}\lambda_1 + p_{22}\lambda_2, \end{cases} \quad \text{cioè} \quad \begin{cases} \lambda_1 = \frac{1}{5} + \frac{\lambda_1}{5} + \frac{\lambda_2}{5} \\ \lambda_2 = q_3 + q_1\lambda_1. \end{cases}$$

Possiamo sostituire la seconda equazione nella prima e si ottiene

$$\lambda_1 = \frac{1}{5} + \frac{\lambda_1}{5} + \frac{q_3 + q_1\lambda_1}{5}, \quad \frac{4 - q_1}{5}\lambda_1 = \frac{1 + q_3}{5}, \quad \boxed{\lambda_1 = \frac{1+q_3}{4-q_1}}.$$

Poi, sostituendo il valore appena ottenuto nella seconda equazione si ha

$$\lambda_2 = q_3 + q_1\lambda_1, \quad \lambda_2 = q_3 + q_1 \frac{1 + q_3}{4 - q_1}, \quad \lambda_2 = \frac{4q_3 - q_1q_3 + q_1 + q_1q_3}{4 - q_1}, \quad \boxed{\lambda_2 = \frac{4q_3 + q_1}{4 - q_1}}.$$

Osservazione. Se facciamo riferimento al sistema delle probabilità di assorbimento di $C' = \{3, 4\}$, dove $D_{C'} = \{1, 2\}$, abbiamo (indichiamo queste probabilità da calcolare con β_1 e β_2)

$$\begin{cases} \beta_1 = p_{13} + p_{14} + p_{11}\beta_1 + p_{12}\beta_2 \\ \beta_2 = p_{23} + p_{24} + p_{21}\beta_1 + p_{22}\beta_2, \end{cases} \quad \text{cioè} \quad \begin{cases} \beta_1 = \frac{2}{5} + \frac{\beta_1}{5} + \frac{\beta_2}{5} \\ \beta_2 = q_2 + q_1\beta_1. \end{cases}$$

Anche qui sostituiamo la seconda equazione nella prima e si ha

$$\beta_1 = \frac{2}{5} + \frac{\beta_1}{5} + \frac{q_2 + q_1\beta_1}{5}, \quad \frac{4 - q_1}{5}\beta_1 = \frac{2 + q_2}{5}, \quad \beta_1 = \frac{2 + q_2}{4 - q_1},$$

ed infine (risostituendo il valore appena ottenuto nella seconda equazione) si ha

$$\beta_2 = q_2 + q_1 \frac{2 + q_2}{4 - q_1}, \quad \beta_2 = \frac{4q_2 - q_1q_2 + 2q_1 + q_1q_2}{4 - q_1}, \quad \beta_2 = \frac{4q_2 + 2q_1}{4 - q_1}.$$

Vale la pena osservare che, in accordo con la teoria (partendo da 1 o da 2 prima o poi si viene assorbiti in $C = \{5\}$ o in $C' = \{3, 4\}$), si ha $\lambda_1 + \beta_1 = 1$ e $\lambda_2 + \beta_2 = 1$. Infatti

$$\lambda_1 + \beta_1 = \frac{1 + q_3 + 2 + q_2}{4 - q_1} = \frac{3 + q_2 + q_3}{4 - q_1} = \frac{3 + 1 - q_1}{4 - q_1} = \frac{4 - q_1}{4 - q_1} = 1$$

e

$$\lambda_2 + \beta_2 = \frac{4q_3 + q_1 + 4q_2 + 2q_1}{4 - q_1} = \frac{3q_1 + 4q_2 + 4q_3}{4 - q_1} = \frac{4(q_1 + q_2 + q_3) - q_1}{4 - q_1} = \frac{4 - q_1}{4 - q_1} = 1.$$